Planejamento Lógico TaskTracker

Ítalo Gabriel Custodio de Abreu
Ciência da Computação

1. Identificação e entendimento do problema

Identificação

Nome: Ítalo Gabriel Custodio de Abreu
Curso: Ciência da Computação
Turma: Turma A
E-mail institucional: italogc@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido

Quando uma pessoa possui várias tarefas para realizar, pode ser difícil que ela se lembre de todas, principalmente saiba quais são mais importantes. Sem que exista uma organização para cumprir essas tarefas é possível que algumas sejam esquecidas ou deixadas para trás e a pessoa pode acabar se atrapalhando. Isso é um problema muito comum hoje em dia, seja com pessoas, tanto com equipes e grupos.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker será um sistema que vai ajudar na organização e no acompanhamento de tarefas. O intuito é permitir que o usuário cadastre suas tarefas, informe a prioridade e acompanhe quais atividades ainda precisam ser realizadas. O sistema também deverá permitir visualizar as tarefas cadastradas e marcar aquelas que já foram concluídas. Dessa forma o usuário poderá ter uma visão mais organizada das suas atividades e dos seus prazos.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados:

- Título da tarefa.
- Descrição da tarefa.
- Prioridade da tarefa: Alta, Média ou Baixa.
- Data limite para conclusão da tarefa.

Saídas de Dados:

- Lista de tarefas cadastradas.
- Informações de cada tarefa.
- Mensagem de confirmação após o cadastro.
- Indicação das tarefas concluídas e pendentes.
- Total de tarefas concluídas.

Regras do Sistema:

1. O sistema não deve aceitar uma tarefa sem título.
2. A prioridade da tarefa deve ser somente Alta, Média ou Baixa.
3. Toda tarefa cadastrada deve possuir uma data limite.
4. Uma tarefa concluída deve ser identificada como concluída na lista.
5. O sistema deve informar ao usuário quando uma tarefa for cadastrada com sucesso.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a passo do cadastro de uma tarefa:

1. Iniciar o sistema.
2. Pedir ao usuário o título da tarefa.
3. Verificar se o título foi preenchido.
4. Se o título estiver vazio, informar que o título é obrigatório e solicitar novamente.
5. Pedir ao usuário a descrição da tarefa.
6. Pedir ao usuário a prioridade da tarefa.
7. Verificar se a prioridade escolhida é Alta, Média ou Baixa.
8. Se a prioridade for inválida, solicitar uma nova escolha.
9. Pedir ao usuário a data limite da tarefa.
10. Verificar se a data limite foi preenchida.
11. Salvar a tarefa na lista de tarefas.
12. Exibir uma mensagem informando que a tarefa foi cadastrada com sucesso.

Passo a passo da visualização das tarefas:
1. Acessar a lista de tarefas.
2. Verificar se existe alguma tarefa cadastrada.
3. Se não existir nenhuma tarefa, informar ao usuário que não há tarefas cadastradas.
4. Se existirem tarefas, mostrar a lista na tela.
5. Exibir as informações de cada tarefa, como título, prioridade, data limite e situação.
6. Identificar quais tarefas estão concluídas e quais estão pendentes.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

```
tasktracker-projeto/
│
├── README.md
├── .gitignore
│
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
│
└── src/
    └── main.py
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Nesta etapa, pretendo aprender os conceitos básicos de Git e GitHub para conseguir organizar o desenvolvimento do projeto TaskTracker. Quero aprender como criar um repositório, fazer commits para registrar as alterações do projeto, criar branches para trabalhar em novas funcionalidades e entender como publicar e manter o código no GitHub. Também pretendo aprender como voltar para versões anteriores quando for necessário e como resolver possíveis conflitos de código.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Link do vídeo no YouTube:

https://youtu.be/_0F1I_aJ4ak